

TP5 – Stéréophotométrie

Exercice 1 : stéréophotométrie calibrée

Les n niveaux de gris de l'image $\mathbf{p}$ d'un point $\mathbf{P}$ de la surface d'une scène 3D, supposée opaque et lambertienne, éclairée successivement par n éclairages parallèles et uniformes $\mathbf{s}_i$, s'écrivent :

$$I_i(\mathbf{p}) = \mathbf{s}_i^\top \mathbf{m}(\mathbf{P}), \quad i \in \{1, \dots, n\} \quad (1)$$

où $\mathbf{m}(\mathbf{P}) = \rho(\mathbf{P}) \mathbf{n}(\mathbf{P})$ est le produit de l'albédo $\rho(\mathbf{P})$ de $\mathbf{P}$ par sa normale unitaire sortante $\mathbf{n}(\mathbf{P})$. Comme le niveau de gris ne peut pas être négatif dans l'ombre propre, là où l'angle entre $\mathbf{s}_i$ et $\mathbf{m}(\mathbf{P})$ est supérieur à $\pi/2$, le système (1) devrait être remplacé par :

$$I_i(\mathbf{p}) = \max \{ \mathbf{s}_i^\top \mathbf{m}(\mathbf{P}), 0 \}, \quad i \in \{1, \dots, n\} \quad (2)$$

La figure 1 montre $n = 3$ images d'un vase d'albédo uniforme $\rho = 1$, simulées à l'aide de la loi (2).



FIGURE 1 – Exemple de $n = 3$ images de synthèse d'un vase d'albédo uniforme $\rho = 1$.

En un point image $\mathbf{p}$, l'estimation du vecteur $\mathbf{m}(\mathbf{P})$ à partir des n niveaux de gris $I_1(\mathbf{p}), \dots, I_n(\mathbf{p})$ revient à inverser le modèle (2). Or, à cause de l'opérateur max, ce modèle n'est pas linéaire. Négliger l'ombre propre revient à utiliser la loi de Lambert sous sa forme (1), dont nous savons par avance qu'elle est inexacte. L'estimation de $\mathbf{m}(\mathbf{P})$ en moindres carrés s'écrit :

$$\hat{\mathbf{m}}(\mathbf{p}) = \underset{\mathbf{m}(\mathbf{P}) \in \mathbb{R}^3}{\operatorname{argmin}} \|\mathbf{S} \mathbf{m}(\mathbf{P}) - \mathbf{I}(\mathbf{p})\|^2 \quad (3)$$

où $\mathbf{S} = [\mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_n]^\top$ est une matrice $n \times 3$ construite par concaténation des n vecteurs d'éclairage, et où $\mathbf{I}(\mathbf{p}) = [I_1(\mathbf{p}), \dots, I_n(\mathbf{p})]^\top$ est le vecteur des n niveaux de gris du point image $\mathbf{p}$. La solution de (3) s'écrit :

$$\hat{\mathbf{m}}(\mathbf{P}) = (\mathbf{S}^\top \mathbf{S})^{-1} \mathbf{S}^\top \mathbf{I}(\mathbf{p}) \quad (4)$$

expression qui n'a de sens que si la matrice $\mathbf{S}^\top \mathbf{S}$ est inversible, c'est-à-dire si $\mathbf{S}$ est de rang 3. Pour cela, il est nécessaire d'utiliser $n \geq 3$ éclairages. Qui plus est, ces éclairages ne doivent pas être tous coplanaires.

Écrivez la fonction `PS_calibree`, appelée par le script `exercice_1`, qui calcule $\hat{\mathbf{m}}(\mathbf{P})$ en tout point de l'image du vase, et en déduit les estimations $\hat{\rho}(\mathbf{P})$ et $\hat{\mathbf{n}}(\mathbf{P})$ de l'albédo et de la normale. Attention : il est indispensable de calculer la solution (4) simultanément en tous les points de l'image, ce qui veut dire que l'utilisation d'une boucle `for` est proscrite. Les paramètres de sortie doivent avoir les dimensions suivantes pour le jeu de données `vase_mat_3` : 1×65536 pour `rho_estime`, 3×65536 pour `N_estime`.

Pour les jeux de données synthétiques, il est possible d'évaluer le résultat *quantitativement*, par l'écart angulaire moyen entre normales estimées et normales réelles. En revanche, pour les jeux de données réelles (`visage_27.mat` provient de l'Université de Yale), l'évaluation ne peut être que *qualitative*.

Sans surprise, les résultats ne sont pas satisfaisants là où la loi de Lambert (1) est mise en défaut. Pour le jeu de données `vase_mat_3`, l'ombre propre se traduit par une mauvaise estimation de $\mathbf{m}(\mathbf{P})$ sur les bords gauche et droit. Pour `vase_brillant_3` et `vase_brillant_22`, ce sont les taches brillantes qui biaisent l'estimation.

Exercice 2 : prise en compte des écarts au modèle lambertien

Pour tenir compte des écarts à la loi de Lambert, on peut utiliser un modèle plus sophistiqué ou recourir à une méthode d'estimation robuste. Nous suivons une autre voie consistant à forcer les données à vérifier cette loi. Pour cela, nous définissons la matrice $\mathbf{I} \in \mathbb{R}^{n \times r}$, où n désigne le nombre d'images et r le nombre de pixels :

$$\mathbf{I} = \mathbf{S} \mathbf{M} \quad (5)$$

où $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{3 \times r}$ est obtenue par concaténation des vecteurs $\mathbf{m}(\mathbf{P})$ correspondant aux r pixels du *domaine de reconstruction*. D'après les règles sur le rang, $\text{rg}(\mathbf{I})$ devrait être au plus égal à 3. Or, avec des données réelles, qui présentent inévitablement des écarts à la loi de Lambert, $\text{rg}(\mathbf{I})$ est égal à $\min\{n, r\}$, c'est-à-dire à n , le nombre r de pixels étant généralement supérieur au nombre n d'éclairages.

Une façon de corriger les écarts à la loi de Lambert consiste à remplacer $\mathbf{I}$ par la matrice $\bar{\mathbf{I}}$ de rang 3 la plus proche de $\mathbf{I}$, au sens de la *norme de Frobenius* :

$$\|\bar{\mathbf{I}} - \mathbf{I}\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^r [\bar{I}_i(\mathbf{p}_j) - I_i(\mathbf{p}_j)]^2} \quad (6)$$

Si la décomposition SVD de $\mathbf{I}$ s'écrit :

$$\mathbf{I} = \mathbf{U} \mathbf{W} \mathbf{V}^\top \quad (7)$$

où $\mathbf{U} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{n \times r}$ et $\mathbf{V}^\top \in \mathbb{R}^{r \times r}$, et si les valeurs singulières sont rangées par ordre décroissant sur la diagonale de $\mathbf{W}$, alors le théorème d'Eckart-Young donne l'expression de la matrice $\bar{\mathbf{I}}$:

$$\bar{\mathbf{I}} = \bar{\mathbf{U}} \bar{\mathbf{W}} \bar{\mathbf{V}}^\top \quad (8)$$

où $\bar{\mathbf{U}} \in \mathbb{R}^{n \times 3}$, $\bar{\mathbf{W}} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ et $\bar{\mathbf{V}}^\top \in \mathbb{R}^{3 \times r}$ sont les sous-matrices respectives de $\mathbf{U}$, $\mathbf{W}$ et $\mathbf{V}^\top$ obtenues en conservant les lignes/colonnes de plus faibles indices.

Écrivez la fonction `correction_images`, appelée par le script `exercice_2`, qui corrige les images de stéréophotométrie selon cette technique.

Conseil de programmation

- Le calcul direct de la SVD avec la fonction `svd` de Matlab étant très gourmand, il est conseillé d'utiliser la fonction `svds`.

Testez les jeux de données `vase_brillant_22` et `visage_27` :

- Pour `vase_brillant_22`, les taches spéculaires semblent avoir été gommées.
- Pour `visage_27`, ce sont plutôt les ombres qui semblent avoir disparu.

Dans les deux cas, vérifiez que la valeur minimale de $\bar{\mathbf{I}}$ est négative. Par ailleurs, il est notable que cette méthode est inopérante sur les jeux de données ne contenant que $n = 3$ images, comme `vase_mat_3` ou `vase_brillant_3`.

Enfin, vous pourrez vérifier que les surfaces reconstruites sont moins déformées en remplaçant les images d'origine $\mathbf{I}$ par les images corrigées $\bar{\mathbf{I}}$. Dans le cas des données de synthèse, cela se traduit par un bien moindre écart angulaire moyen.

Stérophotométrie non calibrée

Dorénavant, nous remplaçons donc $\mathbf{I}$ par $\bar{\mathbf{I}}$. La factorisation SVD de cette matrice avec réduction du rang fournit une solution au problème de la *stéréophotométrie non calibrée*. En effet, d'après (8), le couple de matrices $(\mathbf{S}_0, \mathbf{M}_0) = (\bar{\mathbf{U}} \bar{\mathbf{W}}^{1/2}, \bar{\mathbf{W}}^{1/2} \bar{\mathbf{V}}^\top)$ constitue une *solution exacte* de l'équation $\mathbf{S} \mathbf{M} = \bar{\mathbf{I}}$, c'est-à-dire une *solution approchée* de l'équation $\mathbf{S} \mathbf{M} = \mathbf{I}$. Néanmoins, tous les couples de matrices $(\mathbf{S}_0 \mathbf{A}^{-1}, \mathbf{A} \mathbf{M}_0)$, où $\mathbf{A} \in \text{GL}(3)$, constituent d'autres solutions.

Or, pour qu'un couple $(\mathbf{S}, \mathbf{M})$ puisse réellement constituer une solution au problème non calibré, il faut que les normales obtenues à partir de $\mathbf{M}$ soient *intégrables*. Cela élimine la plupart des solutions candidates, mais il existe encore une infinité de solutions intégrables $(\mathbf{S}, \mathbf{M})$, qui se déduisent d'une solution intégrable particulière $(\mathbf{S}_1, \mathbf{M}_1)$ par les transformations suivantes (ambiguïté résiduelle dite « de bas-relief ») :

$$\mathbf{S} = \mathbf{S}_1 \mathbf{G}^{-1} \quad \text{et} \quad \mathbf{M} = \mathbf{G} \mathbf{M}_1 \quad (9)$$

où la matrice $\mathbf{G}$ dépend de trois paramètres réels $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times]0, +\infty[$:

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \alpha \\ 0 & 1 & \beta \\ 0 & 0 & \gamma \end{bmatrix} \iff \mathbf{G}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\alpha/\gamma \\ 0 & 1 & -\beta/\gamma \\ 0 & 0 & 1/\gamma \end{bmatrix} \quad (10)$$

Exercice 3 : résolution de l'ambiguïté de bas-relief

La fonction `impose_integrabilite`, qui vous est fournie, vous permet d'obtenir une solution intégrable particulière $\mathbf{M}_1$ par projection de $\mathbf{M}_0$ sur l'espace des solutions intégrables. Comment résoudre l'*ambiguïté de bas-relief*, c'est-à-dire comment trouver la « bonne » solution parmi l'infinité de solutions intégrables correspondant aux expressions (9) ?

Cela est impossible sans connaissance a priori sur la scène 3D. Or, dans le cas d'un visage, il semble raisonnable de supposer l'albédo de la scène « presque uniforme ». Nous pouvons donc rechercher, parmi les solutions (9), celle qui minimise la variance de l'albédo. Il semble également raisonnable de supposer que la normale est, en moyenne, parallèle à l'axe optique. Or, de (9) et (10), nous tirons les expressions suivantes de $\mathbf{M}_x$ et $\mathbf{M}_y$:

$$\mathbf{M}_x = \mathbf{M}_{1,x} + \alpha \mathbf{M}_{1,z} \quad \text{et} \quad \mathbf{M}_y = \mathbf{M}_{1,y} + \beta \mathbf{M}_{1,z} \quad (11)$$

Puisque l'albédo est supposé uniforme, les moyennes $\langle \mathbf{M}_x \rangle$ et $\langle \mathbf{M}_y \rangle$ sont proportionnelles à $\langle \mathbf{N}_x \rangle$ et à $\langle \mathbf{N}_y \rangle$. Par conséquent, dès lors que $\langle \mathbf{N}_x \rangle = \langle \mathbf{N}_y \rangle = 0$, nous déduisons de (11) les estimations suivantes de α et β :

$$\hat{\alpha} = -\frac{\langle \mathbf{M}_{1,x} \rangle}{\langle \mathbf{M}_{1,z} \rangle} \quad \text{et} \quad \hat{\beta} = -\frac{\langle \mathbf{M}_{1,y} \rangle}{\langle \mathbf{M}_{1,z} \rangle} \quad (12)$$

Écrivez la fonction `PS_non_calibree`, appelée par le script `exercice_3`, qui résout le problème de la stéréophotométrie non calibrée en tirant aléatoirement différentes valeurs du paramètre γ dans l'intervalle $]0, 1[$, et conserve celle qui minimise la variance de l'albédo. Testez ce script sur les jeux de données `vase_brillant_22`, `visage_27` puis `Buddha_10`.

Conseils de programmation

- Pour calculer une solution intégrable $\mathbf{M}_1$ à partir de $\mathbf{M}_0$, utilisez la séquence suivante :
`M1 = impose_integrabilite(M0, masque);`
- Les résultats sont erronés si l'on ne prend pas garde à calculer la variance de l'albédo et les moyennes dans (12) **uniquement sur les pixels situés à l'intérieur du masque**.
- Afin de comparer des choses comparables, il est nécessaire de normaliser l'albédo entre 0 et 1 avant de calculer sa variance à l'aide de la fonction `var` de Matlab.